ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Nombres complexes

PARTIE 02

Exercices — Conjugué, Module & Argument

25 min · Partie 2 / 4 · 3 sections

📘 TERMINALE D · NOMBRES COMPLEXES · EXERCICES 02

15 *exercices progressifs*

Après la forme algébrique (Partie 1), on équipe chaque nombre complexe de ses trois instruments de mesure : le **conjugué**, le **module** et l'**argument**. Ces 15 énoncés inédits complètent exo_p1.html ; les corrigés pas à pas sont dans **corr_p2.html** — cherche d'abord, compare ensuite.

✏️ 15 exercices | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

MODE D'EMPLOI

3 thèmes × 5 exercices, numérotés de 1 à 15, du plus facile (★) au plus corsé (★★★). **Aucune correction dans cette page** : elles sont toutes dans **corr_p2.html** — ouvre-le seulement après avoir cherché. Les arguments se donnent en radians, à 2π près.

LES 3 THÈMES — 15 EXERCICES

01 Conjugué : calculs et propriétés (N° 1 → 5)

02 Module : calculs et lieux (N° 6 → 10)

03 Argument : angles et rotations (N° 11 → 15)

Conjugué : calculs et propriétés

Le conjugué

$$\bar{z} = a - ib$$

conserve la partie réelle et change le signe de la partie imaginaire : c'est la réflexion par rapport à l'axe des réels.

N° 1 · ★ — CONJUGUÉS ÉCLAIR

Donner le conjugué de :

$z_1 = 3 + 2i$

.

$z_2 = -1 + 5i$

.

$z_3 = 4 - 7i$

.

$z_4 = -6i$

· $z_5 = 9$ ·

$z_6 = i\sqrt{5}$

N° 2 · ★ — Z + Z̄ ET Z·Z̄

Soit

$$z = 2 + 3i.$$

Calculer $z + \bar{z}$ et $z \cdot \bar{z}$. Reprendre les deux calculs avec

$$z = 1 - 4i.$$

Que remarque-t-on sur $z + \bar{z}$ dans les deux cas ?

N° 3 · ★ — CONJUGUÉ D'UNE SOMME ET D'UN PRODUIT

a) Calculer

$$w_1 = (1 + 2i) + (3 - i),$$

puis $\bar{w}_1$. b) Calculer

$$w_2 = (1 + i)(2 - i),$$

puis $\bar{w}_2$. c) Vérifier que

$$\bar{w}_2 = (1 - i)(2 + i).$$

Que constate-t-on ?

N° 4 · ★★ — CARACTÉRISATION PAR LE CONJUGUÉ

a) Montrer que z est réel si et seulement si $z = \bar{z}$. b) Montrer que z est imaginaire pur si et seulement si $\bar{z} = -z$. c) Application : sans poser $\bar{z}$, dire si

$$z = (2 + i)^2$$

et

$$w = (1 + i)^2$$

sont réels purs, imaginaires purs, ou ni l'un ni l'autre.

N° 5 · ★★ — LIBÉRER LES DÉNOMINATEURS

Écrire sous forme algébrique (multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur) :

$A = (3 + 2i)/(1 - i)$

et

$B = (1 + i)/i$.

02 THÈME 02 · N° 6 → 10

Module : calculs et lieux

Le module

$|z| = \sqrt{(a^2 + b^2)}$

mesure la distance OM : c'est la « longueur » du nombre complexe. Pont essentiel :

$|z|^2 = z \cdot \bar{z}$.

N° 6 · ★ — MODULES AU PROGRAMME

Calculer : $|3 + 4i| \cdot |-5 + 12i| \cdot |1 - i| \cdot |2i| \cdot |-7| \cdot$

$|\sqrt{3}/2 + (1/2)i|$

N° 7 · ★ — LE PONT $z\cdot\bar{z} = |z|^2$

Calculer $z\cdot\bar{z}$ pour

$$z = 2 + i,$$

puis pour

$$z = 3 - 2i,$$

puis pour

$$z = (1 + i)^2 ;$$

en déduire $|z|$ dans chaque cas.

N° 8 · ★★ — MODULES SANS DÉVELOPPER

a) Calculer

$$|(2 + i)(1 - i)|$$

sans effectuer le produit. b) Calculer

$$|(3 + 4i)/(1 + i)| :$$

valeur exacte, puis arrondi à 0,01 près.

N° 9 · ★★ — DISTANCES ET ENSEMBLES DE POINTS

M(z) avec

$$z = x + iy.$$

Décrire chacun des ensembles : a)

$$|z - 2| = 3$$

b)

$$|z - 1 - i| = \sqrt{2}$$

c)

$$|z - i| = |z + 2|$$

Soit

$$z = (2 + i)/(2 - i).$$

a) Montrer que $|z| = 1$ sans calculer z. b) Écrire z sous forme algébrique. c) Vérifier que

$$\mathrm{Re}(z)^2 + \mathrm{Im}(z)^2 = 1.$$

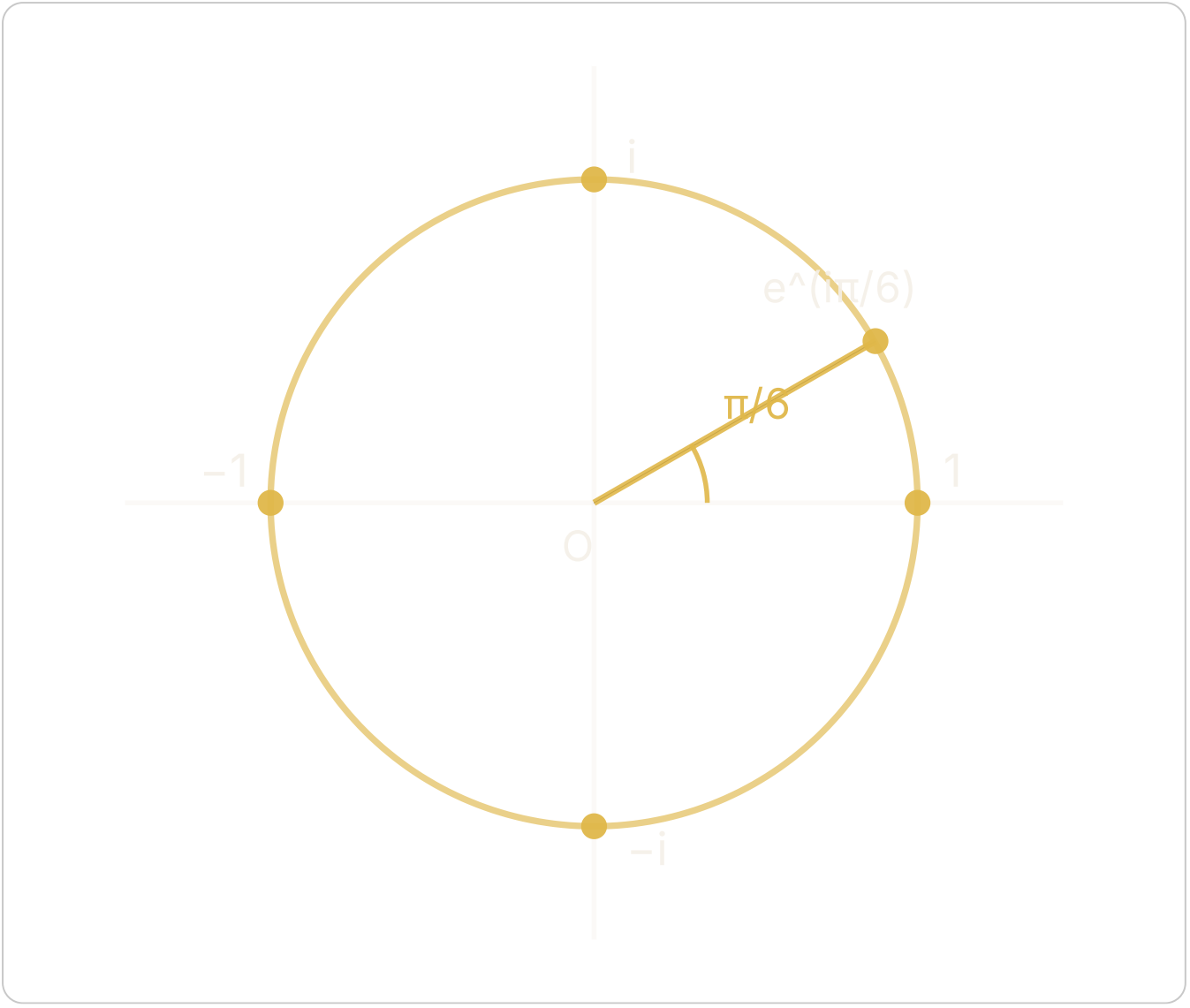
03 THÈME 03 · N° 11 → 15

Argument : angles et rotations

L'argument $\arg(z)$ est l'angle

$$(\vec{Ox} ; \vec{OM}),$$

en radians, défini à 2π près : il oriente le nombre dans le plan.



Cercle trigonométrique : les points d'arguments remarquables 0, π/2, π, −π/2 — et e^(iπ/6) = √3/2 + (1/2)i, à l'angle π/6.

N° 11 · ★ — LES QUATRE POINTS CARDINAUX

Donner un argument de : 1 · i · −1 · −i · 2 · −3i

N° 12 · ★ — ARGUMENTS ET OPÉRATIONS

Calculer, puis donner un argument de : a) $i \times (-1)$ b)

$(1 + i)(1 - i)$

c) i^5

N° 13 · ★★ — MODULES ET ARGUMENTS DES CLASSIQUES

Déterminer module et argument de :

$z_1 = 1 + i$

.

$z_2 = \sqrt{3} + i$

.

$z_3 = 1 - i$

.

$z_4 = -1 + i$

N° 14 · ★★★ — UN ARGUMENT AU DEUXIÈME QUADRANT

Soit

$z = -\sqrt{3} + i.$

a) Calculer $|z|$. b) Déterminer $\arg(z)$ sachant que

$\cos \theta = -\sqrt{3}/2$

et

$\sin \theta = 1/2$

— retrouver l'angle au cercle trigonométrique. c) Dans quel quadrant se trouve M(z) ? Est-ce cohérent avec l'angle trouvé ?

N° 15 · ★★★ — LA ROTATION Z' = IZ

On pose z' = iz. a) Montrer que

$$|z'| = |z|.$$

b) Montrer que

$$\arg(z') = \arg(z) + \pi/2$$

(à 2π près) ; quelle transformation géométrique reconnaît-on ? c) A a pour affixe 1 + i et B pour affixe 2 − i : calculer les affixes de A' et B' images par $z \mapsto iz$, puis vérifier que

$$|OA'| = |OA|$$

et

$$|OB'| = |OB|.$$

🎯

Exercices 02 terminés !

Conjugué, module, argument : les trois instruments sont en main — la Partie 3 les assemble dans les formes trigonométrique et exponentielle.